

SensePad

Dispositivo para personas con discapacidades visuales

Allison Cantera - Diseño y armado del dispositivo,
desarrolló de web.

Agustina Hidalgo - Desarrollo de aplicación móvil y web.

Mayerly Tinta - Diseño y armado del dispositivo,
desarrolló de web.

Rodrigo Farias - Desarrollo web, base de datos,
comunicación con dispositivos

12/06/2026

INDICE

Contenido

Resumen	3
Introducción.....	3
Objetivos generales.....	4
Objetivos puntuales	4
Desarrollo.....	4
Resultados.....	5
Discusión	6
Conclusiones	8
Bibliografía	8

Resumen

SensePad es un proyecto tecnológico desarrollado con el objetivo de mejorar la autonomía y la movilidad de las personas con discapacidad visual durante sus recorridos cotidianos. Actualmente muchas herramientas de orientación que intentan resolver este problema requieren el uso constante del celular y, en algunos casos auriculares lo que representa un gran riesgo para estas personas que terminan muy expuestas ya que terminan más propensos a robos

Con esta problemática surgió la idea de desarrollar una botonera inteligente que permite acceder rápido a funciones básicas sin necesidad de sacar un dispositivo móvil y depender de él. El sistema estaría basado en una placa ESP32 y tiene botones físicos de fácil identificación por medio de los números de botones por braille y por sus formas características, GPS , comunicación bluetooth, reproducción de instrucciones mediante comandos de voz y una página web destinada al seguimiento del usuario, su monitoreo constante e información relevante.

Nuestro proyecto cuenta con una app móvil desarrollada con Flutter que se encarga de permitir asignar rutas a los botones del dispositivo y administrar su funcionamiento. Además, se encuentra en desarrollo la página web destinada a mostrar la ubicación del usuario, el historial de recorridos, el estado del dispositivo

Como partes de la investigación realizamos junto con nuestros docentes a cargo una visita a la Escuela para Niños/as y Jóvenes con Discapacidad Mental y Formación Integral N° 7 “Juan XXIII”, donde se habló con las docentes de esa institución sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual en su día a día a lo largo de su vida. Estas conversaciones nos hizo comprender las necesidades de los usuarios y moldear bien nuestro camino en base a lo que tendríamos que enfocarnos y también la importancia de incorporar herramientas que también ayuden a mantener a las familias informadas.

Actualmente SensePad se encuentra en estado de desarrollo. Aunque claramente ya se realizaron grandes avances a partir de la idea como parte la construcción, programación de funciones principales del dispositivo y desarrollo en cuanto a la página y la app. nosotros esperamos que, una vez ya finalizado nuestro proyecto realmente mejore la seguridad, la orientación de las personas con discapacidad visual.

Introducción

En los últimos años aparecieron muchas herramientas tecnológicas que ayudan a las personas en distintas tareas de la vida diaria . Sin embargo, muchas de las soluciones actuales destinadas a la orientación de personas con discapacidad visual continúan dependiendo del uso frecuente del teléfono celular, lo que puede generar dificultades y riesgos durante los desplazamientos.

Cuando comenzamos a pensar el proyecto, queríamos desarrollar algo que representara un desafío técnico pero que también pudiera generar un impacto positivo en la vida cotidiana de otras personas.

Durante el análisis de esta problemática observamos que una persona con discapacidad visual muchas veces necesita utilizar el celular para consultar rutas, comunicarse con familiares o solicitar ayuda. Además, el uso de auriculares puede dificultar la percepción de sonidos importantes del entorno, mientras que sacar el teléfono en espacios públicos puede representar un riesgo para la seguridad personal.

Frente a esta situación surgió SensePad, un dispositivo diseñado para brindar acceso rápido a funciones esenciales mediante botones físicos fáciles de identificar. La propuesta busca reducir la dependencia constante del celular y ofrecer una alternativa más segura y accesible para la orientación.

Este proyecto nos permitió integrar conocimientos de programación, electrónica, desarrollo web y aplicaciones móviles, además de comprender la importancia de diseñar tecnología pensada para las necesidades reales de las personas.

Objetivos generales

Desarrollar un dispositivo tecnológico que contribuya a mejorar la seguridad y la autonomía de las personas con discapacidad visual mediante un sistema accesible de orientación, comunicación y asistencia.

Objetivos puntuales

- Diseñar y construir una botonera inteligente basada en ESP32.
- Implementar un sistema de rutas configurables mediante una aplicación móvil.
- Incorporar funciones de comunicación rápida y solicitud de ayuda.
- Integrar tecnologías de geolocalización y seguimiento en tiempo real.
- Desarrollar una plataforma web para el monitoreo de información relevante.
- Aplicar conocimientos de programación, electrónica y desarrollo de sistemas adquiridos durante la formación técnica.

Desarrollo

El proyecto comenzó con una etapa de investigación orientada a comprender las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual durante sus desplazamientos cotidianos. En un principio se analizaron distintas alternativas tecnológicas, incluyendo un bastón inteligente y unos lentes de asistencia. Sin embargo,

estas propuestas fueron descartadas debido a que existen numerosos desarrollos similares o presentan una mayor complejidad de implementación.

Uno de los cambios más importantes durante el desarrollo fue el paso de la idea inicial de una mochila inteligente a una botonera portátil. Esta decisión surgió luego de analizar aspectos relacionados con la comodidad, la accesibilidad y la facilidad de uso del dispositivo.

Posteriormente se realizó una visita a la Escuela para Niños/as y Jóvenes con Discapacidad Mental y Formación Integral N° 7 “Juan XXIII”. Durante esta experiencia se dialogó con docentes especializados, quienes compartieron observaciones sobre la seguridad, la accesibilidad y las dificultades que pueden surgir cuando una persona depende constantemente del celular para orientarse.

A partir de estas conversaciones se redefinió el enfoque del proyecto, dando mayor importancia a la seguridad del usuario y al seguimiento por parte de los familiares. Como consecuencia, además del sistema de orientación, se incorporó la idea de desarrollar una plataforma web que permita visualizar información relevante en tiempo real.

Una vez definido el concepto del proyecto, se inició el diseño y construcción del dispositivo. Para ello se seleccionó una placa ESP32 debido a su bajo costo, facilidad de programación, bajo consumo energético y conectividad integrada mediante Bluetooth y Wi-Fi. También se incorporó un módulo GPS capaz de obtener coordenadas en tiempo real y un sistema de alimentación basado en baterías recargables de litio.

Paralelamente se comenzó el desarrollo de una aplicación móvil en Flutter para la configuración de rutas y la comunicación con el dispositivo mediante Bluetooth, así como el diseño de una plataforma web para la visualización de información.

Resultados

Hasta el momento se han obtenido avances significativos en el desarrollo del proyecto.

Se definió el diseño general de SensePad como una botonera inteligente portátil que puede transportarse sujeta a una mochila, cinturón o correa. El sistema utiliza una placa ESP32 como controlador principal y cuenta con comunicación Bluetooth, geolocalización mediante GPS y reproducción de instrucciones utilizando tecnología de texto a voz (TTS).

Actualmente se encuentran desarrolladas distintas funciones principales del dispositivo:

- Botones destinados a rutas configurables.

- Botón de contacto rápido con una persona previamente definida desde la aplicación.
- Botón SOS destinado a solicitar ayuda y compartir información de ubicación.
- Sistema de instrucciones por voz.
- Comunicación entre la aplicación móvil y el dispositivo.

Además, se encuentra en desarrollo una función destinada a informar la hora mediante audio.

También se está evaluando la incorporación de unos lentes con parlantes integrados que permitan reproducir instrucciones de navegación y notificaciones de forma más cómoda. Esta propuesta busca mejorar la experiencia de uso sin aislar al usuario de los sonidos del entorno.

Respecto al software, se avanzó en la construcción de una aplicación móvil para la asignación de rutas y conexión con el dispositivo. También se inició el desarrollo de una plataforma web que permitirá visualizar la ubicación del usuario, el historial de recorridos, el estado del dispositivo y la información asociada a familiares o contactos.

Debido a que el prototipo aún se encuentra en construcción, las pruebas completas de funcionamiento todavía no han sido realizadas.

Discusión

Durante las primeras etapas evaluamos distintas alternativas, como un bastón inteligente y unos lentes de asistencia, hasta llegar a la propuesta actual de SensePad. Las primeras ideas estuvieron relacionadas con el desarrollo de un bastón inteligente y unos lentes de asistencia, pero luego de investigar distintos antecedentes se decidió buscar una alternativa diferente que permitiera integrar varias funciones en un único dispositivo.

La visita a la Escuela Juan XXIII tuvo una influencia importante en la evolución del proyecto. A través de las conversaciones con los docentes comprendimos que uno de los problemas más relevantes no era únicamente la orientación, sino también la seguridad de las personas con discapacidad visual al utilizar teléfonos celulares en espacios públicos.

Esta observación permitió replantear el enfoque inicial y orientar el proyecto hacia una herramienta que redujera la necesidad de manipular constantemente el celular durante los desplazamientos. Además, surgió la idea de incorporar una plataforma web que permitiera mantener informados a familiares o personas responsables sobre la ubicación y el estado del usuario.

Otro desafío importante ha sido la integración entre hardware y software. El armado físico del dispositivo, la programación del ESP32, la comunicación Bluetooth, el

desarrollo de la aplicación móvil y la creación de la plataforma web representan tareas complejas que requieren conocimientos de distintas áreas técnicas.

Durante el análisis del proyecto surgieron nuevas posibilidades de expansión. Entre ellas se encuentra la incorporación de lentes con parlantes integrados que podrían complementar el funcionamiento de SensePad, permitiendo transmitir indicaciones por audio de manera más práctica y accesible para el usuario.

Aunque el proyecto aún se encuentra en desarrollo, Aunque todavía quedan aspectos por completar, los avances logrados muestran que la idea es muy capaz de funcionar de la manera prevista.

FOCOS DE PROYECTO

Eje Tecnológico: ETP A TEC Informática

Desarrollar una solución innovadora mediante el uso de microcontroladores, geolocalización, comunicación inalámbrica y programación para asistir a personas con discapacidad visual durante sus desplazamientos. El proyecto integra hardware y software a través de una botonera inteligente basada en ESP32, una aplicación móvil para la configuración de rutas y una plataforma web destinada al seguimiento de información relevante en tiempo real.

Foco complementario: Eje Científico

Analizar cómo las tecnologías de geolocalización, comunicación inalámbrica y sistemas de voz pueden contribuir a mejorar la orientación y la seguridad de las personas con discapacidad visual. El proyecto estudia la utilización de instrucciones auditivas y accesos rápidos mediante botones físicos como alternativa a la dependencia constante del teléfono celular, favoreciendo una interacción más simple y accesible con la tecnología.

Si bien el prototipo actual se centra en la botonera inteligente, se prevé continuar ampliando las funcionalidades del sistema. Entre las mejoras analizadas se encuentra la incorporación de lentes con parlantes integrados para la reproducción de instrucciones y notificaciones. También se consideran futuras optimizaciones relacionadas con la autonomía energética, nuevas funciones de accesibilidad y la realización de pruebas con usuarios.

Conclusiones

El desarrollo de SensePad nos permitió aplicar conocimientos de programación, electrónica, geolocalización, desarrollo web y aplicaciones móviles en la construcción de una solución orientada a una problemática real.

Durante el trabajo entendimos que no siempre la solución más compleja es la más útil. En este caso, buscamos reducir la dependencia del teléfono celular durante los desplazamientos y ofrecer una alternativa más segura para acceder a funciones importantes como la orientación, la comunicación y la solicitud de ayuda.

La visita realizada a la Escuela Juan XXIII resultó fundamental para comprender mejor la realidad de los usuarios y permite incorporar aspectos relacionados con la seguridad y el acompañamiento familiar que inicialmente no habían sido considerados con la misma importancia.

Si bien el prototipo todavía no se encuentra finalizado, los avances alcanzados permiten continuar trabajando en una propuesta con potencial para mejorar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad visual, al mismo tiempo que representa una valiosa experiencia de aprendizaje para nuestro equipo.

Bibliografía

Arduino. (s.f.). Documentación oficial de Arduino. Recuperado de:
<https://www.arduino.cc/en/Guide>

Android Developers. (s.f.). Location and Maps API Documentation. Recuperado de:
<https://developer.android.com/training/location>

Espressif Systems. (s.f.). ESP32 Documentation. Recuperado de:
<https://docs.espressif.com>

Flutter. (s.f.). Documentación oficial para desarrollo de aplicaciones móviles.
<https://docs.flutter.dev>

Google. (s.f.). Google Maps Platform Documentation. Recuperado de:
<https://developers.google.com/maps>

Organización Mundial de la Salud. (2023). Discapacidad visual y ceguera. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>

ONCE. (s.f.). Tecnología y accesibilidad para personas con discapacidad visual.
<https://www.once.es>